



Participante: Luis Ramón Reyes Volquez

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Criptografía

Facilitador: Kevin Feliz Henriquez

Centro: Cyberclass - INFOTEP

Práctica: Criptografía por sustitución

Descripción: En esta practica desarrollaremos el cifrado ROT13 que es un derivado del cifrado Cesar y consiste en rotar 13 posiciones del alfabeto los caracteres del texto.

Link de GitHub: <https://github.com/elchecho3000-blip/Ciberseguridad-bootcamp/tree/main/Criptografia>

En la primera función desarrollamos el menú del programa y en la segunda aplicamos el método de cifrado por medio de un FOR

```
# Función 1: Menú Principal
def mostrar_menu():
    print("\n==== ROT13 =====")
    print("1. Transformar mensaje")
    print("2. Historial")
    print("3. Salir")

# Función 2: Aplicar ROT13
def aplicar_rot13(texto):
    resultado = ""
    for caracter in texto:
        if caracter.isalpha():
            codigo = ord(caracter.upper()) - 65
            codigo = (codigo + 13) % 26
            resultado += chr(codigo + 65)
        else:
            resultado += caracter
    return resultado
```

En esta tercera función desarrollamos el historial por medio de un IF y un FOR

```
# Función 3: Mostrar Historial
def mostrar_historial(historial):
    print("\n==== HISTORIAL =====")
    if not historial:
        print("No existen registros.")
    else:
        for registro in historial:
            print(f"Original : {registro['original']}")
            print(f"Resultado: {registro['resultado']}")
            print("-----")
```

Esta es nuestra función principal la trabajamos con WHILE y con IF, por medio de esta función podremos controlar la elección del usuario con los item del menu

```
# Función Principal
def principal():
    historial = []
    while True:
        mostrar_menu()
        opcion = input("Seleccione una opción: ")

        if opcion == "1":
            mensaje = input("\nDigite el mensaje: ")
            resultado = aplicar_rot13(mensaje)
            print("\nResultado:")
            print(resultado)
            historial.append({
                "original": mensaje,
                "resultado": resultado
            })

        elif opcion == "2":
            mostrar_historial(historial)

        elif opcion == "3":
            print("\nFinalizando programa...")
            break

        else:
            print("\nOpción inválida.")

# Ejecutar aplicación
principal()
```

Ejemplos de la ejecución del programa

```
===== ROT13 =====  
1. Transformar mensaje  
2. Historial  
3. Salir  
Seleccione una opción: 1
```

Digite el mensaje: hola

Resultado:
UBYN

```
===== ROT13 =====  
1. Transformar mensaje  
2. Historial  
3. Salir  
Seleccione una opción: 1
```

Digite el mensaje: UBYN

Resultado:
HOLA

```
===== ROT13 =====  
1. Transformar mensaje  
2. Historial  
3. Salir  
Seleccione una opción: 1
```

Digite el mensaje: SEGURIDAD

Resultado:
FRTHEVQNQ

```
===== ROT13 =====  
1. Transformar mensaje  
2. Historial  
3. Salir  
Seleccione una opción: 1
```

Digite el mensaje: FRTHEVQNQ

Resultado:
SEGURIDAD

```
===== ROT13 =====  
1. Transformar mensaje  
2. Historial  
3. Salir  
Seleccione una opción: 2
```

```
===== HISTORIAL =====  
Original : hola  
Resultado: UBYN
```

```
-----  
Original : UBYN  
Resultado: HOLA
```

```
-----  
Original : SEGURIDAD  
Resultado: FRTHEVQNQ
```

```
-----  
Original : FRTHEVQNQ  
Resultado: SEGURIDAD  
-----
```

Esta es una versión mejorada del programa principal en el cual se le agrega la opción de Limpiar el Historial y también de contabilizar la cantidad de textos que se han cifrado

```
# Función 1: Menú Principal
def mostrar_menu():
    print("\n===== ROT13 =====")
    print("1. Transformar mensaje")
    print("2. Historial")
    print("3. Limpiar Historial")
    print("4. Salir")

# Función 2: Aplicar ROT13
def aplicar_rot13(texto):
    resultado = ""
    for caracter in texto:
        if caracter.isalpha(): # letras (mayúsculas o minúsculas)
            base = ord('A') if caracter.isupper() else ord('a')
            codigo = (ord(caracter) - base + 13) % 26
            resultado += chr(codigo + base)
        else:
            # mantiene números, espacios y símbolos
            resultado += caracter
    return resultado
```

En la función de mostrar el historial se ha agregado el contador y también se agrego la función de guardar el historial al momento de salir del programa

```
# Función 3: Mostrar Historial
def mostrar_historial(historial, contador):
    print("\n==== HISTORIAL =====")
    if not historial:
        print("No existen registros.")
    else:
        for registro in historial:
            print(f"Original : {registro['original']}")
            print(f"Resultado: {registro['resultado']}")
            print("-----")
        print(f"Total de mensajes procesados: {contador}")

# Función 4: Guardar Historial en archivo
def guardar_historial(historial):
    with open("historial.txt", "w", encoding="utf-8") as archivo:
        archivo.write("==== HISTORIAL ROT13 =====\n")
        for registro in historial:
            archivo.write(f"Original : {registro['original']}\n")
            archivo.write(f"Resultado: {registro['resultado']}\n")
            archivo.write("-----\n")
    print("\nHistorial guardado en 'historial.txt'.")
```

En la función del programa se agrego un apartado para borrar el historial y a la vez reiniciar el contador

```
# Función Principal
def principal():
    historial = []
    contador = 0

    while True:
        mostrar_menu()
        opcion = input("Seleccione una opción: ")

        if opcion == "1":
            mensaje = input("\nDigite el mensaje: ")
            resultado = aplicar_rot13(mensaje)
            print("\nResultado:")
            print(resultado)
            historial.append({"original": mensaje, "resultado": resultado})
            contador += 1

        elif opcion == "2":
            mostrar_historial(historial, contador)

        elif opcion == "3":
            historial.clear()
            contador = 0
            print("\nHistorial limpiado.")

        elif opcion == "4":
            print("\nFinalizando programa...")
            guardar_historial(historial) # guarda historial al salir
            break
        else:
            print("\nOpción inválida.")
```


Ejemplos de la ejecución

```
===== ROT13 =====
1. Transformar mensaje
2. Historial
3. Limpiar Historial
4. Salir
Seleccione una opción: 1

Digite el mensaje: hola

Resultado:
ubyn

===== ROT13 =====
1. Transformar mensaje
2. Historial
3. Limpiar Historial
4. Salir
Seleccione una opción: 1

Digite el mensaje: ubyn

Resultado:
hola
```

```
===== ROT13 =====
1. Transformar mensaje
2. Historial
3. Limpiar Historial
4. Salir
Seleccione una opción: 2

===== HISTORIAL =====
Original : hola
Resultado: ubyn
-----
Original : ubyn
Resultado: hola
-----
Total de mensajes procesados: 2

===== ROT13 =====
1. Transformar mensaje
2. Historial
3. Limpiar Historial
4. Salir
Seleccione una opción: 3

Historial limpiado.
```

```
===== HISTORIAL =====
Original : eadtrgbaerrg
Resultado: rnqgetonreet
-----
Original : dfg
Resultado: qst
-----
Total de mensajes procesados: 2

===== ROT13 =====
1. Transformar mensaje
2. Historial
3. Limpiar Historial
4. Salir
Seleccione una opción: 4

Finalizando programa...

Historial guardado en: c:\Users\el
13\historial.txt
```